ÁCIDOS e BASES

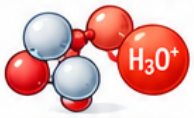
QUÍMICA DESCOMPLICADA PARA O ENEM

QUIMICAR ENEM

1 CONCEITO FUNDAMENTAL

ÁCIDOS

Em solução aquosa, liberam íons H^+ (ou H_3O^+), aumentando a concentração de H_3O^+.

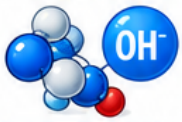


Ácido → libera H^+ (ou H_3O^+)

- Sabor azedo (muitos).
- Geralmente têm pH < 7.
- Podem ser corrosivos.
- Conduzem corrente elétrica em solução aquosa.

BASES

Em solução aquosa, liberam íons OH^-, aumentando a concentração de OH^-.



Base → libera OH^-

- Sabor amargo (muitas).
- Sensação de toque escorregadio.
- Geralmente têm pH > 7.
- Conduzem corrente elétrica em solução aquosa.

2 ESCALA DE pH



Meio ácido (pH < 7) — Neutro (pH = 7) — Meio básico (pH > 7)

Exemplos do cotidiano:



Limão (pH ≈ 2) | Vinagre (pH ≈ 3) | Tomate (pH ≈ 4) | Água pura (pH = 7) | Sabão (pH ≈ 9) | Leite de magnésia (pH ≈ 10) | Soda cáustica (pH ≈ 13)

A escala de pH é logarítmica!

Cada unidade de pH representa uma variação de 10 vezes na concentração de íons H_3O^+. Assim, uma solução de pH 3 é 10 vezes mais ácida que uma de pH 4 e 100 vezes mais ácida que uma de pH 5.

3 ÁCIDOS E BASES NO COTIDIANO

ÁCIDOS



- Limão e outras frutas cítricas
- Vinagre
- Refrigerantes
- Ácido do estômago (HCl)
- Produtos de limpeza
- Bateria automotiva

BASES



- Sabão e detergente
- Leite de magnésia
- Antiácidos
- Produtos de limpeza
- Soda cáustica

4 IMPORTÂNCIA NA SAÚDE (BIOLOGIA)

ÁCIDO CLORÍDRICO NO ESTÔMAGO



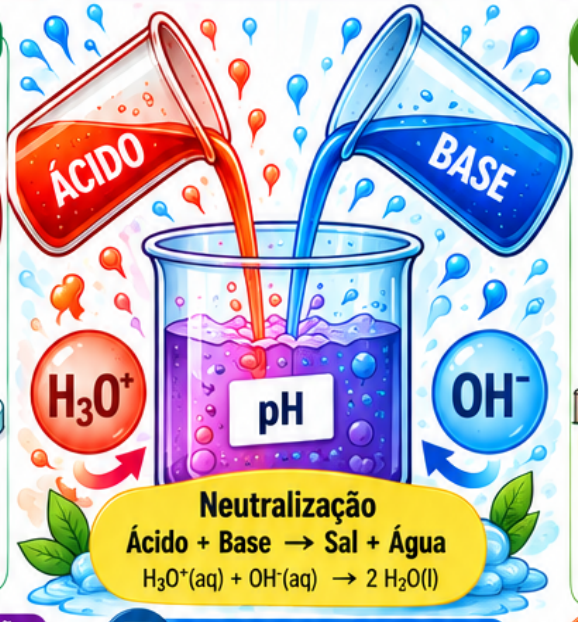
- pH entre 1 e 3.
- Ajuda na digestão dos alimentos.
- Elimina microrganismos.
- Excesso de acidez pode causar azia, gastrite e refluxo.

ANTIÁCIDOS (BASES)



- Neutralizam o excesso de acidez.
- Aliviam azia e queimação.

Manter o pH do organismo em faixas adequadas é essencial para a saúde!



5 MEIO AMBIENTE

CHUVA ÁCIDA

- Formada pela reação de SO_2 e NO_x com a água da atmosfera.

$SO_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow H_2SO_3\ (aq)$

$NO_x\ (g) + H_2O\ (l) \rightarrow HNO_3\ (aq)$



Consequências:

- Corrosão de monumentos e construções.
- Acidificação de rios e lagos (prejudica a vida aquática).
- Prejuízo à vegetação e ao solo.

6 REAÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO

Ácido reage com base formando sal e água.



ÁCIDO HCl (aq) + **BASE** NaOH (aq) → **SAL** NaCl (aq) + **ÁGUA** H_2O (l)

- O pH final depende da força do ácido e da base e das quantidades utilizadas.
- Nem toda neutralização resulta em pH 7.
- Em geral, a reação é exotérmica (libera calor).

7 INDICADORES ÁCIDO-BASE

Mudam de cor conforme o pH da solução.

Indicador	Meio ácido (pH < 7)	Meio neutro (pH = 7)	Meio básico (pH > 7)
Papel tornassol	Vermelho	Roxo	Azul
Fenolftaleína	Incolor	Incolor	Rosa
Azul de bromotimol	Amarelo	Verde	Azul
Extrato de repolho roxo (indicador natural)	Vermelho (ou rosa)	Roxo	Verde (ou amarelo)

8 TECNOLOGIA E INDÚSTRIA

- Tratamento de água e esgoto (ajuste de pH).
- Processos industriais que envolvem controle de pH.
- Correção do solo com calcário (reduz a acidez).
- Controle do pH de piscinas.
- Eletrólise e baterias (soluções ácidas ou básicas).
- Produção de medicamentos, cosméticos e produtos de limpeza.

9 COMO O ENEM COBRA?



- Contextualização com situações reais.
- Interpretação de gráficos, tabelas e textos.
- Relação entre Química, Biologia, Física e sociedade.
- Análise de causas, consequências e soluções.
- Raciocínio lógico e pensamento crítico.

ATITUDES NO DIA A DIA

- Uso consciente de produtos de limpeza.
- Descarte correto de resíduos químicos.
- Prevenção da poluição do ar e da água.
- Consumo responsável.
- Valorização de práticas sustentáveis.

LEMBRE-SE!

- Ácidos liberam H^+ (ou H_3O^+) em água.
- Bases liberam OH^- em água.
- pH < 7 → meio ácido.
- pH = 7 → meio neutro.
- pH > 7 → meio básico.
- Neutralização: sal + água (pH final depende).
- Indicadores mudam de cor conforme o pH.